UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Informe Técnico del Proyecto

PROYECTO

MoSHV: Sistema hidropónico vertical tipo NFT con monitoreo y control inteligente IoT

ASIGNATURA:

Fundamentos de Diseño

INTEGRANTES:

- Chavez Orihuela, Isai Toribio
- Durand Romero, Cielo Camila
- Garcia Juica, Ximena Karina
- Romero Chac, Luis Antonio
- Romero Meza, Piero Cemei

DOCENTES:

- Mugaburu Celi, Marco Antonio
- Contreras Paucca, Jhomer Rodrigo
- Huanambal Sovero Victor Alberto

GRUPO:

G11

Lima, Perú

2026-1

Facultad de Ciencias e Ingeniería (FACI)

1. Lista de exigencias

<table>
<tr><td colspan="3">LISTA DE EXIGENCIA</td><td>Páginas: 1 de 1</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>Edición: Rev 1.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">PROYECTO:</td><td>Sistema Hidropónico Inteligente Automatizado para el Control y Optimización del Cultivo</td><td>Fecha: 25/04/26</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>Revisado: 30/04/26</td></tr>
<tr><td colspan="2">CLIENTE:</td><td>Mugaburu Celi, Marco Antonio
Contreras Paucca, Jhomer Rodrigo
Huanambal Sovero Victor Alberto</td><td>Elaborado:
Chavez Orihuela, Isai Toribio
Durand Romero, Cielo Camila
Garcia Juica, Ximena Karina
Romero Chac, Luis Antonio
Romero Meza, Piero Cemei</td></tr>
<tr><td>Fecha (cambios)</td><td>Deseo o Exigencia</td><td>Descripción</td><td>Responsable</td></tr>
<tr><td>25/04/26</td><td>E</td><td>FUNCIÓN PRINCIPAL:
Monitorear, controlar y optimizar en tiempo real los parámetros de la solución nutritiva (pH, conductividad y temperatura) y del ambiente mediante un sistema hidropónico vertical tipo NFT automatizado, enviando la información a una aplicación a través de Internet para permitir supervisión remota, generación de alertas y ejecución de acciones correctivas que garanticen el adecuado crecimiento de las plantas.</td><td>Todos</td></tr>
<tr><td>25/04/26</td><td>E</td><td>GEOMETRÍA:
El caja electrónica debe tener tener dimensiones aproximadas entre 150 × 100 × 200 mm [LxAxH]
La forma en la que se va diseñar permite que la caja electrónica esté en posición estratégica para el sistema. [4]</td><td>Isai</td></tr>
<tr><td>25/04/26</td><td>E</td><td>FUERZAS:
El peso del sistema hidropónico va estar por debajo de los 1 kg. [2]</td><td>Isai</td></tr>
<tr><td>28/04/26</td><td>E</td><td>MATERIA:
La materia principal del sistema es la solución nutritiva, la cual se transforma durante el proceso al ser absorbida por las plantas y variar sus propiedades, permitiendo el crecimiento vegetal.</td><td>Ximena</td></tr>
</table>

28/04/26	E	**ENERGÍA:** Para estar al margen de la competencia de un sistema hidropónico NFT automatizado, la potencia no debe ser mayor a 9 V. [1] Alimentación eléctrica necesaria para la máquina: 220VAC/60Hz, de acuerdo a los niveles de resistencia de los sensores se debe usar un transformador de energía para no quemar los dispositivos.	Cielo
25/04/26	E	**SEÑALES:** **Entrada:** Señal de pH de la solución nutritiva Señal de conductividad eléctrica Señal de temperatura del agua Señal de temperatura y humedad del ambiente **Salida:** Información de los parámetros del sistema en tiempo real enviada a la aplicación Señal de activación de alertas cuando los valores están fuera del rango óptimo Información del estado general del sistema mostrada al usuario	Todos
28/04/26	E	**ELECTRÓNICA:** Se usarán los sensores necesarios para obtener la información correspondiente de los parámetros del sistema. Además de un componente que permita circular el agua en el sistema. Por último se hará uso de componentes de electrónica de potencia para correcto funcionamiento de los componentes.	Cielo
26/04/26	E	**SOFTWARE:** El software deberá ser estable, optimizado y adaptable a futuras actualizaciones de los sensores. Solo se enviarán a la nube los parámetros que presentan valores anómalos. El sistema funcionará como alerta, permitiendo acceso a la información en tiempo real desde la aplicación.	Piero
28/04/26	E	**COMUNICACIONES:** La comunicación entre sensores y controlador será por cableado directo, asegurando interoperabilidad estable.	Cielo

25/04/26	E	**SEGURIDAD:** El sistema debe garantizar la seguridad mediante operación a bajo voltaje, protección contra humedad, control del funcionamiento hidráulico y monitoreo continuo de los parámetros. Generar alertas que permitan acciones correctivas y notificación al usuario.	Ximena
28/04/26	E	**ERGONOMÍA:** Los sensores y actuadores se instalan de manera accesible, reduciendo la necesidad de posturas forzadas o manipulación constante. El sistema funciona principalmente de forma automática, minimizando la intervención manual del usuario. La visualización del estado del sistema se realiza desde una aplicación, evitando la necesidad de desplazamientos frecuentes hacia el equipo físico.	Cielo
25/04/26	E	**FABRICACIÓN**: El sistema va contar Tubos PVC, estructuras de madera tanto inferior como superior, reservorio de caucho y el recubrimiento de malla de sombra.	Isai
25/04/26	E	**CONTROL DE CALIDAD:** Se verifican materiales, uniones y funcionamiento hidráulico para evitar fugas y fallas. Se realizan pruebas continuas para asegurar estabilidad, flujo uniforme y eficiencia operativa. Además de supervisar desde la pantalla para ver si existen errores.	Isai
25/04/26	E	**MONTAJE:** El montaje debe ser sencillo y óptimo para facilitar el mantenimiento, higiene, y constantes revisiones a detalle por componente. Debe aprovechar al máximo los espacios vacíos sin usar.	Piero
25/04/26	E	**TRANSPORTE:** El sistema debe ser óptimo con el transporte, aprovechando al máximo el espacio entre varios dispositivos. Debe permitir la facilidad de transporte al desmontar los componentes.	Piero
25/04/26	E	**USO:** Debe ser de fácil uso, permitiendo al usuario monitorear y gestionar de manera intuitiva los parámetros en tiempo real mediante una aplicación con acceso remoto. Debe operar de forma automatizada y facilitar el	Ximena

		mantenimiento básico, reduciendo la intervención constante del usuario.	
25/04/26	E	**MANTENIMIENTO:** El sistema debe permitir un mantenimiento sencillo mediante acceso fácil a sus componentes, facilitando la limpieza, revisión, calibración de sensores y reemplazo de la solución nutritiva Debe incluir mantenimiento preventivo periódico para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar la vida útil de sus componentes.	Ximena
28/04/26	D	**COSTOS:** La inversión para el sistema hidropónico NFT automatiza: **En sensores:** Sensor de pH (económico tipo Arduino): S/ 80 – 150 **Sensor temperatura agua (DS18B20):** S/ 15–25 **Sensor temperatura y humedad ambiente (DHT11/DHT22):** S/ 15 – 40 **Sensor de conductividad :** S/ 60 – 120 **Control (loT):** SP32: S/ 30 – 60 **Sistema hidráulico:** Bomba de agua pequeña (S/ 25 – 60), Mangueras(S/ 10 – 25) **Estructura (NFT):** Tubos PVC (2–3 tubos pequeños): S/ 30 – 80 **Reservorio (balde o caja):** S/ 20 – 50 Malla / **esponja / filtración:** S/ 10 – 25 [3] **Malla de sombra termofusora :** s/. 50 El sistema hidropónico automatizado presenta un costo estimado entre S/ 345 y S/ 685, dependiendo de la calidad de los sensores y materiales seleccionados	Todos
25/04/26	E	PLAZOS: La entrada del sistema hidropónico NFT automatizado está programado para el 2 de julio del 2026, correspondiente a la semana 16 del calendario académico del 2026.	Todos

2. Estructura de Funciones

2.1. Caja Negra (Black Box)

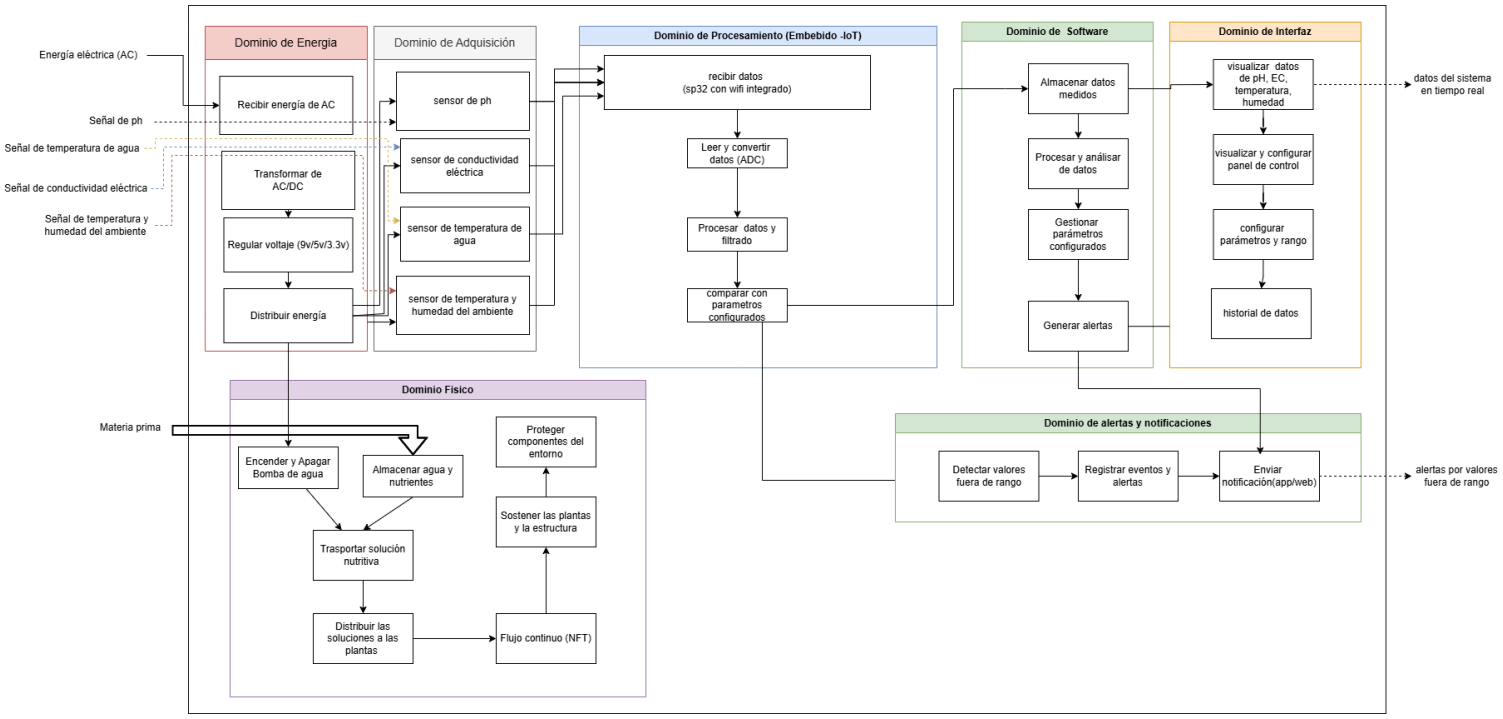
2.1.1. Entradas

- **Energía del Sistema:** Suministra la potencia necesaria para el funcionamiento de todos los componentes del sistema.
- **Variables medidas (sensores):** Los sensores de pH, conductividad, temperatura y humedad capturan las condiciones del sistema y las envían al microcontrolador para su procesamiento.
- **Información de control y operación:** Incluye los parámetros configurados por el usuario y la conexión a red, que permiten al microcontrolador tomar decisiones y controlar actuadores.

2.1.2. Salidas

- **Información del sistema:** El microcontrolador procesa los datos de los sensores y genera información sobre el estado del sistema.
- **Comunicación y monitoreo IoT:** Módulos de comunicación envían los datos a una plataforma web o app para su visualización remota.
- **Eventos y acciones:** El sistema activa actuadores (bombas, alarmas, etc.) y genera alertas cuando los valores medidos salen de los rangos establecidos.

2.2. Estructura de Funciones



2.2.1. Dominio de Energía

- Recibir energía de AC
- Transformar de AC/DC
- Regular voltaje (9v/5v/3.3v)
- Distribuir energía

2.2.2. Dominio de Adquisición

- Sensor de ph
- Sensor de conductividad eléctrica
- Sensor de temperatura de agua
- Sensor de temperatura y humedad del ambiente

2.2.3. Dominio de Procesamiento

- Recibir datos (SP32 con wifi integrado)
- Leer y convertir datos (Conversor de señal analógica a digital)
- Procesar datos y filtrado
- Comparar con parámetros configurados

2.2.4. Dominio de Software

- Almacenar datos medidos
- Procesar y analizar de datos
- Gestionar parámetros configurados
- Generar alertas

2.2.5. Dominio de Interfaz

- Visualizar datos de pH, EC, temperatura y humedad
- Visualizar y configurar panel de control

- Configurar parámetros y rango
- Historial de datos

2.2.6. Dominio de alertas y notificaciones

- Detectar valores fuera de rango
- Registrar eventos y alertas
- Enviar notificación (app/web)

2.3. Bibliografía

1. Velazquez G, Roberto S, Garcia G, adrian L, Ventura Z, et al. A Review on Hydroponics and the Technologies Associated for Medium- and Small-Scale Operations. Agriculture. 2026;12(646): 5. Recuperdo de 10.3390/agriculture12050646
2. Oshima T, Hirai Y, Watanabe H. Hydroponic sheet and hydroponic system. JP2023145838A. 2023 Oct 12 [citado 2026 Abr 26]. Disponible en: https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/088286356/publication/JP2023145838A?q=pn%3DJP2023145838A
3. Electronics Peru Store. Electronics Peru Store.[Internet]. Ica: Electronics Peru Store; 2026 [citado 2026 Abr 26]. Disponible en: https://www.electronicsperu.com/
4. 1591XXEGY.pdf [Internet]. [citado 29 de abril de 2026]. Disponible en: https://www.hammfg.com/files/parts/pdf/1591XXEGY.pdf?v=1697661943